

Estadística Descriptiva Multivariada

Jimmy A Corzo S, PhD Giovany Babativa-Márquez, PhD

jacorzos@unal.edu.co

jgbabativam@unal.edu.co



Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM)

El ACS identifica asociaciones entre **dos** variables cualitativas. Cuando el interés se centra en $Q \geq 3$ preguntas cualitativas, se generaliza al **Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM)**.

El ACM se construye sobre una **Tabla de Tablas de Contingencia** denominada **tabla de Burt**, que es una matriz simétrica por bloques donde cada bloque es la tabla de frecuencias entre un par de variables:

Matriz disyuntiva

Suponiendo n individuos que responden Q preguntas, la respuesta a la pregunta q (con p_q modalidades) se codifica en una **matriz disyuntiva** Z_q de dimensiones $n \times p_q$:

$$Z_q \in \mathbb{R}^{n \times p_q}$$

cuyos elementos son:

$$Z_q = \{z_q(i, k)\}, \quad i = 1, \dots, n, \quad k = 1, \dots, p_q, \quad q = 1, \dots, Q$$

donde

$$z_q(i, k) = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ seleccionó la opción } k \text{ de la pregunta } q \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$



Ejemplo de una tabla disyuntiva

Si la pregunta q tiene $p_q = 3$ opciones de respuesta (o_1, o_2 y o_3), la tabla disyuntiva Z_q tiene la forma:

ind	$p_q o_1$	$p_q o_2$	$p_q o_3$	Suma
1	1	0	0	1
2	0	0	1	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
j	1	0	0	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	0	1	0	1

Note

Cada fila contiene exactamente un valor igual a 1, indicando la opción seleccionada por el individuo correspondiente. Por tanto,

$$\sum_{k=1}^{p_q} z_{q(jk)} = 1, \quad j = 1, \dots, n.$$



Tabla disyuntiva completa para Q preguntas



La estructura de la matriz disyuntiva completa Z , junto con los totales por fila (que producen el número de preguntas) y por columna (que producen el número de individuos que seleccionaron cada modalidad de respuesta), es la siguiente:

i	$p_1 o_1$	$p_1 o_2$	$p_1 o_3$	$p_2 o_1$	$p_2 o_2$	$\dots$	$p_q o_1$	$p_q o_2$	$p_q o_3$	$z_{i\cdot}$
1	1	0	0	1	0	$\dots$	1	0	0	Q
2	0	1	0	0	1	$\dots$	1	0	0	Q
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	0	1	0	1	0	$\dots$	0	1	0	Q
	$z_{1(\cdot 1)}$	$z_{1(\cdot 2)}$	$z_{1(\cdot 3)}$	$z_{2(\cdot 1)}$	$z_{2(\cdot 2)}$	$\dots$	$z_{q(\cdot 1)}$	$z_{q(\cdot 2)}$	$z_{q(\cdot 3)}$	nQ

① Cada fila contiene exactamente una respuesta por pregunta, por lo que su suma es igual al número total de preguntas Q . La suma de todos los elementos de la matriz es nQ .

Tabla disyuntiva completa para Q preguntas



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

En la práctica puede ser necesario pasar de una tabla disyuntiva completa a una tabla de códigos o viceversa

La tabla en códigos se obtiene reemplazando, para cada pregunta, el bloque disyuntivo por el número de la modalidad seleccionada.

Tabla disyuntiva completa									
ind	p ₁				p ₂		p ₃		
	o ₁	o ₂	o ₃	o ₄	o ₁	o ₂	o ₁	o ₂	o ₃
1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	1
3	0	0	1	0	0	1	0	1	0
4	0	0	0	1	1	0	0	1	0
5	0	0	1	0	1	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	1	0	0	1
7	1	0	0	0	0	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	0	0
9	0	0	1	0	0	1	0	1	0

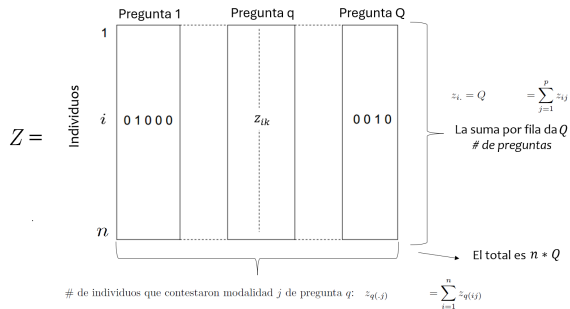
↔

Tabla en códigos		
p ₁	p ₂	p ₃
1	1	1
2	2	3
3	2	2
4	1	2
5	3	1
6	2	3
7	1	2
8	1	1
9	3	2

Matriz disyuntiva completa

La **matriz disyuntiva completa** concatena todas las preguntas:

$$Z = [Z_1, Z_2, \dots, Z_Q] \quad (n \times p), \quad p = \sum_{q=1}^Q p_q$$



Ejemplo: Matriz disyuntiva completa



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Pregunta 1:
¿Cuál es su principal
preocupación?

 Dinero

 Vida afectiva

 Trabajo / Carrera

 Salud / Bienestar

Pregunta 2:
¿En qué rango de edad
se encuentra?

 18-24
años

 25-34
años

 35-44
años

 45-54
años

 55 años
o más

X

Encuestado	¿Cuál es su principal preocupación?	Rango de edad
1	Dinero	18-24 años
2	Dinero	18-24 años
3	Trabajo / Carrera	25-34 años
4	Dinero	25-34 años
5	Vida afectiva	35-44 años
6	Salud / Bienestar	25-34 años
7	Trabajo / Carrera	35-44 años
8	Vida afectiva	45-54 años
9	Salud / Bienestar	35-44 años
10	Vida afectiva	45-54 años
11	Trabajo / Carrera	55 años o más
12	Vida afectiva	55 años o más



Transformamos
las respuestas
categóricas en
variables
disyuntivas (0/1).

A cada categoría
le corresponde
una columna que
toma 1 si el
encuestado la
elegió y 0 en caso
contrario.

Z

	Pregunta 1: ¿Cuál es su principal preocupación?				Pregunta 2: ¿En qué rango de edad se encuentra?				
	Dinero	Vida afectiva	Trabajo / Carrera	Salud / Bienestar	18-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55 años o más
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	0	0	0	1	0	0	0
5	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9	0	0	0	1	0	0	1	0	0
10	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11	0	0	1	0	0	0	0	0	1
12	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Tabla de Burt



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Al realizar la operación $Z'Z$ se llega a la matriz que concatena todas las tablas de contingencia entre pares de variables, denominada tabla de Burt.

Burt
Burt
 $B = Z'Z =$

$$\begin{bmatrix} Z'_1 Z_1 & Z'_1 Z_2 & \cdots & Z'_1 Z_Q \\ Z'_2 Z_1 & Z'_2 Z_2 & \cdots & Z'_2 Z_Q \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z'_Q Z_1 & Z'_Q Z_2 & \cdots & Z'_Q Z_Q \end{bmatrix}$$

La equivalencia entre un ACM para dos preguntas y un ACS está documentada en Lebart et al. (1984).

Tabla de Burt: estructura por bloques

La tabla de Burt $B = Z'Z$ es simétrica por bloques:

Bloque diagonal de la tabla de Burt

$$D_q = Z_q' Z_q = \begin{pmatrix} z_{q(\cdot 1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z_{q(\cdot 2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z_{q(\cdot p_q)} \end{pmatrix}, \quad q = 1, \dots, Q.$$

Fuera de la diagonal: tablas de contingencia entre las preguntas q y q' :

$$Z_q' Z_{q'} = \left\{ \sum_{i=1}^n z_{q(ij)} z_{q'(ik)} \right\}_{j,k}$$

cuyo elemento (j, k) es el número de individuos que contestaron la opción j de la pregunta q y la opción k de la pregunta q' .

Tabla de Burt: estructura por bloques fuera de la diagonal



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

$$Z_q' Z_{q'} = \underbrace{\begin{pmatrix} z_{q(1,1)} & z_{q(2,1)} & \cdots & z_{q(n,1)} \\ z_{q(1,2)} & z_{q(2,2)} & \cdots & z_{q(n,2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{q(1,p_q)} & z_{q(2,p_q)} & \cdots & z_{q(n,p_q)} \end{pmatrix}}_{p_q \times n} \underbrace{\begin{pmatrix} z_{q'}(1,1) & z_{q'}(1,2) & \cdots & z_{q'}(1,p_{q'}) \\ z_{q'}(2,1) & z_{q'}(2,2) & \cdots & z_{q'}(2,p_{q'}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{q'}(n,1) & z_{q'}(n,2) & \cdots & z_{q'}(n,p_{q'}) \end{pmatrix}}_{n \times p_{q'}}.$$

Tabla de Burt: estructura por bloques



Tabla de tablas de contingencia que cruza todas las parejas de variables cualitativas (preguntas).

¿QUÉ ES?

La tabla de Burt es una matriz simétrica y cuadrada formada por bloques.

Cada variable (pregunta) se expande en tantas filas y columnas como modalidades de respuesta tenga.

¿CÓMO SE LEE?

Bloques de la diagonal (principal): corresponden a cruces de una variable consigo misma. Son matrices diagonales con las frecuencias en la diagonal y ceros fuera de ella.

Bloques fuera de la diagonal (entre variables distintas): son tablas de contingencia que cruzan las modalidades de respuesta de dos preguntas diferentes.

EJEMPLO DE VARIABLES

P1 Medio de transporte (3 modalidades)

P2 Satisfacción del servicio (4 modalidades)

P3 Frecuencia de uso (2 modalidades)

Variables (preguntas)	P1 (3 mod.)	P2 (4 mod.)	P3 (2 mod.)
Variables (preguntas)	P1 (3 mod.)	P2 (4 mod.)	P3 (2 mod.)
P1.1	$n_{1,1}$ 0 0	a_{11} a_{12} a_{13} a_{14}	b_{11} b_{12}
P1.2	0 $n_{1,2}$ 0	a_{21} a_{22} a_{23} a_{24}	b_{21} b_{22}
P1.3	0 0 $n_{1,3}$	a_{31} a_{32} a_{33} a_{34}	b_{31} b_{32}
P2.1	a_{11} a_{21} a_{31}	$n_{2,1}$ 0 0 0	c_{11} c_{12}
P2.2	a_{12} a_{22} a_{32}	0 $n_{2,2}$ 0 0	c_{21} c_{22}
P2.3	a_{13} a_{23} a_{33}	0 0 $n_{2,3}$ 0	c_{31} c_{32}
P2.4	a_{14} a_{24} a_{34}	0 0 0 $n_{2,4}$	c_{41} c_{42}
P3.1	b_{11} b_{21} b_{31}	c_{11} c_{21} c_{31} c_{41}	$n_{3,1}$ 0
P3.2	b_{12} b_{22} b_{32}	c_{12} c_{22} c_{32} c_{42}	0 $n_{3,2}$

Bloques de la diagonal: cruces de la variable consigo misma (matrices diagonales con ceros fuera de la diagonal).

Bloques fuera de la diagonal: cruces entre parejas distintas de variables (tablas de contingencia entre modalidades de respuesta).

LEYENDA

Bloques de la diagonal (ceros fuera de la diagonal)

Bloques fuera de la diagonal (cruces entre variables)

$n_{i,j}$: frecuencia de la modalidad i de la pregunta j .

a_{ij} : frecuencia conjunta entre P1.i y P2.j.

b_{ik} : frecuencia conjunta entre P1.i y P3.k.

c_{jk} : frecuencia conjunta entre P2.j y P3.k.

EJEMPLO INTERPRETATIVO

El bloque entre P1 y P2 (arriba-centro) muestra cuántas personas que eligieron la modalidad i de Medio de transporte también eligieron la modalidad j de Satisfacción del servicio.

Ejemplo:

$a_{21} = 45 \Rightarrow 45$ personas que eligieron P1.2 también eligieron P2.1.

Ejemplo: Tabla de Burt



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

A partir de la matriz disyuntiva Z (0/1), la multiplicación $Z^T Z$ produce la **TABLA DE BURT**

Pregunta 1:
¿Cuál es su principal preocupación?



Dinero



Vida afectiva



Trabajo / Carrera



Salud / Bienestar

Pregunta 2:
¿En qué rango de edad se encuentra?



18-24 años



25-34 años



35-44 años



45-54 años



55 años o más

Bloque diagonal superior izquierdo: frecuencias de las categorías de la Pregunta 1. Fuera de la diagonal hay ceros.

Bloque fuera de la diagonal (traspuesto): la misma tabla de contingencia en posición simétrica (traspuesta).

	Pregunta 1 (preocupación)				Pregunta 2 (rango de edad)				
	Dinero	Vida afectiva	Trabajo / Carrera	Salud / Bienestar	18-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55 años o más
Dinero	4	0	0	0	2	2	0	0	0
Vida afectiva	0	5	0	0	0	0	1	2	2
Trabajo / Carrera	0	0	4	0	0	1	2	0	1
Salud / Bienestar	0	0	0	2	0	1	1	0	0
18-24 años	2	0	0	0	2	0	0	0	0
25-34 años	2	0	1	1	0	4	0	0	0
35-44 años	0	1	2	1	0	0	4	0	0
45-54 años	0	2	0	0	0	0	0	2	0
55 años o más	0	2	1	0	0	0	0	0	3

Bloque fuera de la diagonal: TABLA DE CONTINGENCIA entre la Pregunta 1 (preocupación) y la Pregunta 2 (rango de edad).

Bloque diagonal inferior derecho: frecuencias de las categorías de la Pregunta 2. Fuera de la diagonal hay ceros.



La tabla de Burt $Z^T Z$ organiza toda la información de las variables categóricas:



En la diagonal: frecuencias (márgenes de cada categoría).



Fuera de la diagonal: tablas de contingencia entre las categorías de ambas preguntas.



Es una matriz simétrica y de tamaño $(p+q) \times (p+q)$.

En este ejemplo:

$p = 4$ categorías (Pregunta 1)

$q = 5$ categorías (Pregunta 2)

Tamaño de la tabla: 9×9



Obtención de las componentes



Para el ACM se usan entonces los perfiles fila y columna de la tabla disyuntiva completa, se mantiene el criterio de distancia χ^2 y las interpretaciones son los mismos que los del ACS.

La matriz a la que se calculan los valores y vectores propios es:

$$\textcircled{S} = \frac{1}{Q} Z' Z D^{-1} = \frac{1}{Q} B D^{-1}$$

Q perfiles

Componentes

donde

- $D^{-1} = \text{diag}(D_1^{-1}, D_2^{-1}, \dots, D_Q^{-1})$
- $D_q^{-1} = Z'_q Z_q = \text{diag}(1/z_{q(1)}, 1/z_{q(2)}, \dots, 1/z_{q(p_q)}), \quad q = 1, \dots, Q$

Interpretación de los elementos de la matriz S



Como la tabla de Burt B es una matriz por bloques, cuyos bloques están dados por los productos cruzados $Z_q^t Z_{q'}^t$, los elementos de la matriz S pueden escribirse como

$$s_{jk} = \frac{1}{Q} \sum_{i=1}^n \frac{z_{q(ij)} z_{q'(ik)}}{z_{q'(\cdot k)}},$$

Elementos de S .

donde

- $z_{q(ij)} = 1$ si el individuo i seleccionó la modalidad j de la pregunta q , y 0 en caso contrario;
- $z_{q'(ik)} = 1$ si el individuo i seleccionó la modalidad k de la pregunta q' , y 0 en caso contrario.

① El producto

$$z_{q(ij)} z_{q'(ik)}$$

vale 1 únicamente cuando el individuo i selecciona simultáneamente las modalidades j y k . Por tanto,

$$\sum_{i=1}^n z_{q(ij)} z_{q'(ik)}$$

representa el número de respuestas simultáneas a dichas modalidades.

Al dividir por $z_{q'(\cdot k)}$, se obtiene una frecuencia relativa condicionada a la modalidad k . Finalmente, el factor $1/Q$ normaliza esta cantidad respecto al número total de preguntas del cuestionario.



Inercia en el ACM



En ACS y ACM se utiliza el concepto de inercia en lugar de la varianza del ACP, porque hay una diferencia importante entre éstos. La varianza está basada en la distancia euclidiana en datos cuantitativos y por tanto mide dispersión, mientras que la inercia utiliza la distancia χ^2 que es una medida de la atracción o repulsión entre modalidades de las variables.

- ① En el contexto del Análisis de Correspondencias Simple (ACS) y del Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), suele asociarse la varianza de las opciones de respuesta con el concepto físico de **inercia**.
- Una mayor varianza implica un mayor grado de dispersión de los datos alrededor de su centro de gravedad. Esta idea puede interpretarse en términos de inercia, ya que una dispersión más grande supone un mayor radio de acción o de influencia de una modalidad o de una pregunta.
- Por esta razón, en el análisis de correspondencias la variabilidad de los perfiles suele cuantificarse mediante medidas de inercia (véase, por ejemplo, Lebart, 2006).

Interpretación geométrica

- Modalidades cercanas al centro de gravedad $\Rightarrow$ baja inercia.
- Modalidades alejadas del centro de gravedad $\Rightarrow$ alta inercia.
- Una mayor inercia indica una mayor contribución a la estructura de asociación presente en los datos.

Inercia de modalidades, preguntas y total

Inercia (varianza) de una modalidad j :

$$I(j) = \frac{1}{Q} \left(1 - \frac{z_{.j}}{n} \right)$$

~~Inercia~~

Aumenta cuando **pocos individuos** la contestaron ($z_{.j}$ pequeño); disminuye con Q .

Inercia de una pregunta completa q :

$$I(q) = \sum_{j=1}^{p_q} I(j) = \sum_{j=1}^{p_q} \frac{1}{Q} \left(1 - \frac{z_{.j}}{n} \right) = \frac{1}{Q} (p_q - 1)$$

Solo depende de p_q y Q : **no tiene interés estadístico**.

Inercia total:

$$IT = \sum_q I(q) = \frac{p}{Q} - 1$$

También es función de p y Q , por lo que **tampoco tiene interés estadístico**.



! Important

La única inercia con interés real para la interpretación es la de las modalidades, porque depende de la proporción de respuestas que tuvo cada modalidad en la encuesta:

$$I(j) = \frac{1}{Q} \left(1 - \frac{z_{.j}}{n} \right)$$

Las modalidades **raramente contestadas** tienen inercia alta: son las que más distinguen a los individuos y aparecerán lejos del origen en el plano factorial.

Esta propiedad del ACM es especialmente útil en investigación social: las respuestas atípicas o poco comunes revelan los grupos más diferenciados de la población encuestada.



Interpretación del ACM



Todas las reglas del ACS son aplicables directamente al ACM. Adicionalmente:

- **Proximidad entre individuos** → respondieron aproximadamente las mismas opciones de respuesta; tienen opiniones similares.
- **Proximidad entre modalidades de preguntas diferentes** → asociación entre ellas: fueron contestadas aproximadamente por los mismos individuos.
- **Proximidad entre modalidades de la misma pregunta** → las distribuciones de quienes las contestaron son similares (aunque sean excluyentes).
- **Modalidades suplementarias (cualitativas)**: no participan en el cálculo pero se proyectan en el plano. Sus posiciones indican tendencias o perfiles.
- **Variables suplementarias cuantitativas**: se correlacionan con los factores usando la correlación variable-factor ($\sqrt{\lambda_\alpha} v_{j\alpha}$), igual que en ACP.



Ejemplo 1: Justificaciones para desobedecer la ley — ECC

Descripción del ejemplo



La ECC incluye una pregunta que indaga si se justifica o no desobedecer la ley en 11 circunstancias (ítems). Para cada ítem el encuestado responde **sí** o **no**.

Las justificaciones son:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a. Alcanzar sus objetivos | g. No hay castigo |
| b. Ayudar a la familia | h. Alguien lo ha hecho y le fue bien |
| c. Luchar contra ley o régimen injusto | i. Es lo acostumbrado |
| d. Por provecho económico | j. Pagar un favor |
| e. Creencia religiosa lo permite | k. Defender propiedades o bienes |
| f. Responder a una ofensa al honor | |

Se incluyen ciudad y nivel educativo como **variables suplementarias**.

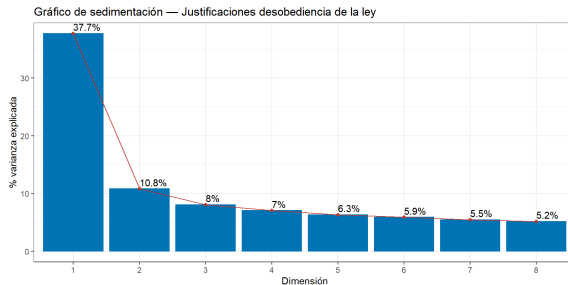
Carga y preparación de los datos



```
1 library(pacman)
2 p_load(tidyverse, FactoMineR, factoextra, gt, janitor, corrplot)
3
4 url <- "https://github.com/jgbabatavam/Curso_Multivariado/raw/main/Datos/"
5 CCLatin <- read.csv2(paste0(url, "Muestra_CC.csv"), sep = ";")
6
7 cclp20 <- CCLatin[, c(4, 8, 64:74)]
8
9 etiq_si <- c("Si alcanzar objetivos", "Si ayudar familia",
10            "Si lucha ley reg injusto", "Si por provecho económico",
11            "Si creencia religiosa", "Si resp. ofensa honor",
12            "Si no hay castigo", "Si alg ha hecho y ha ido bien",
13            "Si es lo acostumbrado", "Si pagar favor",
14            "Si defender prop o bienes")
15
16 nombres_p20 <- paste0("P20.", letters[1:11])
17 for (k in seq_along(nombres_p20)) {
18   col <- nombres_p20[k]
19   cclp20[[col]][grepl("l_si", cclp20[[col]])] <- etiq_si[k]
20 }
21
22 # Variables activas: items p20a-p20k (sin ciudad ni nivel educativo)
23 datos_acm <- cclp20[, -(1:2)]
```



```
1 acm_p20 <- MCA(datos_acm, graph = FALSE)
2 fviz_eig(acm_p20, addlabels = TRUE, ncp = 8,
3   barfill = "#0077b6", barcolor = "#0077b6", linecolor = "#C0392B") +
4   labs(title = "Gráfico de sedimentación - Justificaciones desobediencia de la ley",
5     x = "Dimensión", y = "% varianza explicada") + theme_bw()
```





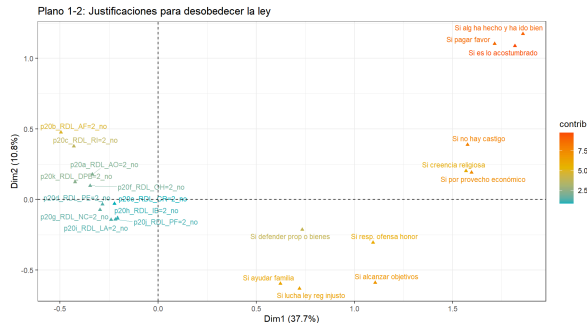
```
1 indp20 <- round(cbind(aem.p20$var$coord[, 1:3],
2                       aem.p20$var$contrib[, 1:3],
3                       aem.p20$var$cos2[, 1:3]), 2)
4 indp20 <- indp20[order(indp20[, 4], decreasing = TRUE), ]
5 colnames(indp20) <- c("Coo F1", "Coo F2", "Coo F3",
6                       "Con F1", "Con F2", "Con F3",
7                       "Cos F1", "Cos F2", "Cos F3")
8 head(indp20, 12)
```

	Coo F1	Coo F2	Coo F3	Con F1	Con F2	Con F3	Cos F1
Si no hay castigo	1.58	0.39	0.18	9.49	2.01	0.56	0.47
Si por provecho económico	1.60	0.19	0.64	9.29	0.47	7.01	0.45
Si es lo acostumbrado	1.82	1.09	-0.33	9.29	11.62	1.45	0.44
Si alg ha hecho y ha ido bien	1.86	1.17	0.34	8.37	11.64	1.32	0.39
Si pagar favor	1.71	1.10	-0.97	8.02	11.58	12.08	0.37
Si creencia religiosa	1.57	0.20	1.21	7.36	0.43	20.43	0.35
Si resp. ofensa honor	1.09	-0.30	-0.08	6.96	1.88	0.16	0.38
Si alcanzar objetivos	1.11	-0.59	0.32	6.86	6.81	2.64	0.37
Si defender prop o bienes	0.73	-0.21	-0.82	4.76	1.39	27.69	0.31
Si lucha ley reg injusto	0.72	-0.63	0.15	4.67	12.52	0.93	0.31
Si ayudar familia	0.62	-0.60	-0.16	4.14	13.29	1.25	0.31
p20b_RDL_AF=2_no	-0.50	0.48	0.13	3.30	10.60	1.00	0.31
	Cos F2	Cos F3					
Si no hay castigo	0.03	0.01					
Si por provecho económico	0.01	0.07					
Si es lo acostumbrado	0.16	0.01					
Si alg ha hecho y ha ido bien	0.15	0.01					
Si pagar favor	0.16	0.12					
Si creencia religiosa	0.01	0.21					
Si resp. ofensa honor	0.03	0.00					
Si alcanzar objetivos	0.11	0.03					
Si defender prop o bienes	0.03	0.39					
Si lucha ley reg injusto	0.74	0.01					

Plano 1-2: modalidades de respuesta



```
1 fviz_mca_var(acm_p20, repel = TRUE, labelsize = 3,  
2               col.var = "contrib",  
3               gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),  
4               title = "Plano 1-2: Justificaciones para desobedecer la ley") + theme_bw()
```



Interpretación del Factor 1 y Factor 2



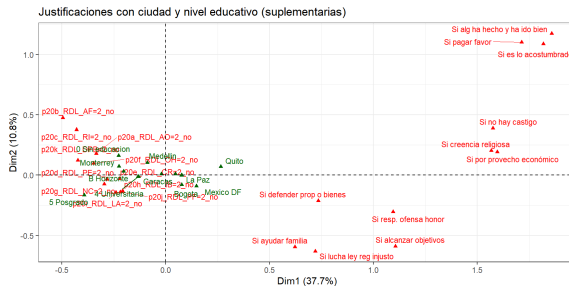
- Sobre el **Factor 1**: todas las respuestas “Sí” tienen coordenadas **positivas**, las respuestas “No” tienen coordenadas **negativas**. Es un indicador de la **disposición general a justificar la desobediencia** de la ley.
- Las mayores contribuciones al Factor 1 son de “Sí no hay castigo” y “Sí por provecho económico”: justificaciones de carácter **oportunista/impunidad**.
- El **Factor 2** está tipificado por “Sí ayudar familia” y “Sí lucha contra ley injusta”: justificaciones de tipo **prosocial o cívico**, cualitativamente distintas.
- El Factor 3 distingue “Sí defender propiedades” y “Sí creencia religiosa”: justificaciones más **individuales o filosóficas**.

Plano	Código
-------	--------



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ





Ejemplo 2: Confianza en instituciones — LAPOP Colombia 2021

Contexto: Barómetro de las Américas



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

El **Barómetro de las Américas** (LAPOP) es una encuesta científica transnacional que mide actitudes, valores y percepciones ciudadanas en América Latina.

La edición Colombia 2021 incluye **2 993 encuestados** y utiliza un diseño de **muestra dividida**, por lo que distintos módulos se aplican a diferentes subconjuntos de personas.

Dimensión analizada: Apoyo al sistema político

Se utilizan seis preguntas del mismo módulo ($n= 1\,366$), medidas en una escala de 1 a 7.

Var.	Pregunta
b2	Respeto por las instituciones políticas
b3	Protección de los derechos básicos del ciudadano
b4	Orgullo de vivir bajo el sistema político
b6	Apoyo al sistema político
b32	Confianza en el gobierno local
b47a	Confianza en las elecciones

Las respuestas se recodifican en tres categorías:

Baja (1–3) · Media (4) · Alta (5–7)

El género (q1tb: Hombre/Mujer) se incorpora como **variable suplementaria**.

Preparación del conjunto de datos

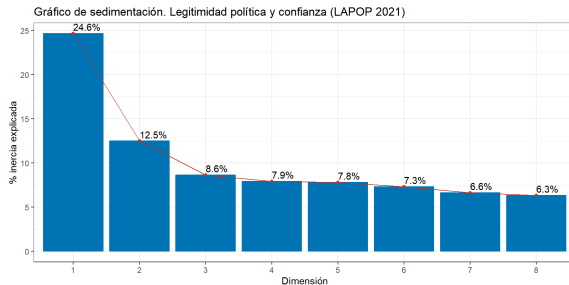


```
1 library(pacman)
2 p_load(here, tidyverse, FactoMineR, factoextra, corrplot,
3        ggrepel, gt, janitor, haven)
4
5 url <- "https://github.com/jgbabativam/Curso_Multivariado/raw/main/Datos/"
6 lapop_raw <- read_dta(paste0(url, "COL_2021_LAPOP.dta"))
7
8 recode_trust <- function(x) {
9   xn <- suppressWarnings(as.numeric(x))
10  dplyr::case_when(
11    xn %in% 1:3 ~ "Baja",
12    xn == 4     ~ "Media",
13    xn %in% 5:7 ~ "Alta",
14    TRUE       ~ NA_character_
15  )
16 }
17
18 lapop_acm <- lapop_raw |>
19   transmute(
20     Respeto   = recode_trust(b2),
21     Derechos  = recode_trust(b3),
22     Orgullo   = recode_trust(b4),
23     Apoyo     = recode_trust(b6),
24     GobLocal  = recode_trust(b32),
25     Eficacia  = recode_trust(b47)
```

ACM: Valores propios



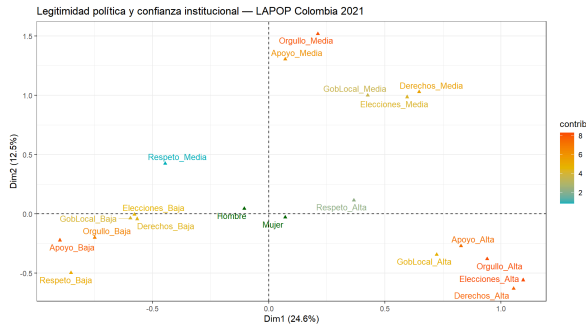
```
1 acm_lapop <- MCA(lapop_acm,  
2     quali.sup = which(names(lapop_acm) == "Genero"), graph = FALSE)  
  
1 fviz_eig(acm_lapop, addlabels = TRUE, ncp = 8,  
2     barfill = "#0077b6", barcolor = "#0077b6", linecolor = "#C0392B") +  
3     labs(title = "Gráfico de sedimentación. Legitimidad política y confianza (LAPOP 2021)", x = "Dimensión")
```



Plano 1-2: modalidades de confianza



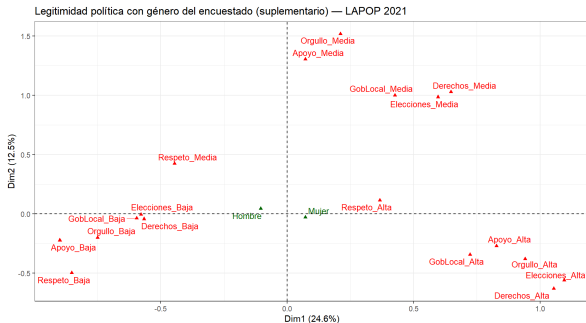
```
1 fviz_mca_var(acm_lapop, repel = TRUE, labelsize = 3.5,  
2               col.var = "contrib",  
3               gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),  
4               title = "Legitimidad política y confianza institucional - LAPOP Colombia 2021") + theme_bw()
```



Plano con género como variable suplementaria

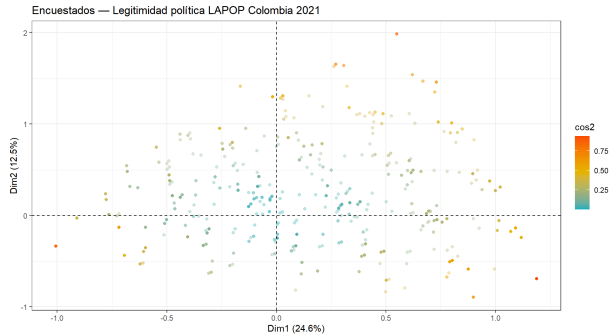


```
1 fviz_mca_var(acm_lapop, repel = TRUE, labelsize = 3.5,  
2               col.var.sup = "#C0392B",  
3               title = "Legitimidad política con género del encuestado (suplementario) - LAPOP 2021") +  
4               theme_bw()
```





```
1 fviz_mca_ind(acm_lapop, geom = "point", alpha.ind = 0.3,  
2             col.ind = "cos2",  
3             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),  
4             title = "Encuestados - Legitimidad política LAPOP Colombia 2021") + theme_bw()
```





- El **Factor 1** Muestra en su **zona de valores positivos** a quienes consideran que hay un alto grado de respeto por las instituciones, apoyo y orgullo por el sistema político, confianza en las elecciones y protección de los derechos, lo que indica alto grado de **optimismo respecto de la Estabilidad y el Funcionamiento de las Instituciones Democráticas (EFID)**, mientras que en la **zona de valores negativos** del mismo factor se encuentran sus contrapartes indicando **pesimismo en cuanto a la EFID**.
- El **Factor 2** muestra un **optimismo moderado (medio)** respecto a la **EFID** exepтуando el respeto por las instituciones el cual está posicimado cerca de las percepciones bajas o pesimistas.
- La variable suplementaria **Género** muestra que en Colombia, las mujeres tienden a ser **levemente más optimistas** en su percepción sobre la **EFID** que los hombres.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Laboratorio



Los ejercicios utilizan los datos de la **Encuesta de Cultura Ciudadana (ECC)** disponible en el repositorio del curso:

```
1 library(pacman)
2 p_load(tidyverse, FactoMineR, factoextra, haven, corplot)
3
4 url <- "https://github.com/jgbativam/Curso_Multivariado/raw/main/Datos/"
5 datos <- read_csv2(paste0(url, "Muestra_ECC.csv"), sep = ";")
```

Las variables de interés son:

Variable	Descripción
p16	Sentimientos ante palabras "regla o norma" (1=muy negativo a 5=muy positivo)
p17_b	Facilidad para actuar conforme a la ley (1=nunca a 4=siempre)
p21	Preferencia para celebrar acuerdos
p7_NEd	Nivel educativo
citi	Ciudad
p20a-p20k	Justificaciones para desobedecer la ley (si/no)

Asignación por grupos

Cada grupo trabajará con semilla distinta y una **pareja de preguntas diferente para el ACS** y un **conjunto distinto de ítems para el ACM**.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Grupo	Semilla	ACS: variables	ACM: ítems p20
1	1357	p16 × p17_b	a, b, c, d, e (objetivos, familia, régimen, económico, religión)
2	2468	p17_b × p21	f, g, h, i, j (honor, impunidad, costumbre, favor)
3	3579	p16 × p21	c, d, e, f, k (régimen, económico, religión, honor, propiedad)
4	9753	p21 × p7_NEd	a, g, h, i, j, k (objetivos, impunidad, costumbre, favor, propiedad)

Con la pareja de variables asignada a su grupo:

1. Construya la **tabla de contingencia** e interprete las frecuencias marginales: ¿qué modalidades son más frecuentes?
2. Calcule y grafique los **perfiles fila** y los **perfiles columna**. ¿Observa algún patrón? ¿Qué modalidades tienen distribuciones más similares entre sí?
3. Aplique el ACS con `CA()` del paquete `FactoMineR`.
4. ¿Cuántos factores retiene? Justifique con el **porcentaje de varianza acumulada** y el gráfico de sedimentación.
5. Construya el **análisis por filas** (coordenadas, contribuciones, $\cos^2$). Identifique las dos modalidades que mejor tipifican el Factor 1 y las que mejor tipifican el Factor 2.

6. Construya el **análisis por columnas**. Identifique la modalidad con mayor contribución al Factor 1 y la con mayor $\cos^2$ en el Factor 2.
7. Construya la **representación simultánea** (biplot) de filas y columnas. Describa al menos **tres asociaciones** entre modalidades de las dos variables que pueda identificar en el plano.
8. Agregue la variable **citi (ciudad)** como variable suplementaria (**row.sup**). ¿Alguna ciudad muestra una tendencia particular en las variables analizadas?
9. Agregue el **nivel educativo p7_NEd** como variable suplementaria. ¿Los niveles educativos más altos tienden a agregar con alguna modalidad particular?



Con los ítems de justificación para desobedecer la ley asignados a su grupo!

1. Aplique el **ACM** con **MCA()**. ¿Cuántos factores capturan el 50% de la varianza? Justifique la elección.
2. Construya la tabla de **coordenadas, contribuciones y $\cos^2$** para las primeras 3 dimensiones. ¿Qué modalidades definen el Factor 1?
3. Construya el **plano 1-2 de modalidades** (**fviz_mca_var**). Identifique los grupos de justificaciones con perfiles similares.
4. Agregue **ciudad y nivel educativo** como variables suplementarias (**quali.sup**). ¿Alguna ciudad muestra mayor tendencia a justificar la desobediencia? ¿Hay diferencias por nivel educativo?
5. Elabore un **análisis interpretativo** de los factores identificados, nombrando cada dimensión según las modalidades que la tipifican.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

GRACIAS!

Citación y derechos de autor

Este material ha sido creado por Jimmy Corzo y [Giovany Babativa-Márquez](#) y es de libre distribución bajo la licencia [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0](#).

Cualquier copia parcial o total de este material, debe citar la fuente como:

Corzo J., & Babativa-Márquez, J.G. *Diapositivas del curso de estadística descriptiva multivariada*. URL:
https://jgbabativam.github.io/Curso_Multivariado/